Текстовой редактор emacs

Лабораторная работа № 11 (зачётная книжка № 1132259051), РУДН

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **10**
4.1 Создание файла lab07.sh и набор текста 10
4.2 Редактирование текста комбинациями клавиш 11
4.3 Управление буферами и окнами 12
4.4 Режим поиска и замены 13

5 Выводы **15**

6 Ответы на контрольные вопросы **16**
6.1 1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs 16
6.2 2. Какие особенности могут сделать его сложным для новичка? 16
6.3 3. Что такое буфер и окно в терминологии emacs? 17
6.4 4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? 17
6.5 5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs? 17
6.6 6. Какие клавиши нажать, чтобы ввести комбинацию C-c | и C-c C-|? . 18
6.7 7. Как поделить текущее окно на две части? 18
6.8 8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs? 18
6.9 9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить? 19
6.10 10. Какой редактор удобнее: vi или emacs? Поясните. 19

Список литературы **20**

Список иллюстраций

4.1 Главный экран Emacs с файлом lab07.sh 11
4.2 Фрейм Emacs, разделённый на четыре окна 12
4.3 Инкрементальный поиск (Isearch) по шаблону HELLO 13

Список таблиц

3.1 Основные комбинации клавиш редактора Emacs 8

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Задание

В соответствии с п. 9.3 методических указаний необходимо:

1. Ознакомиться с теоретическим материалом и с редактором `emacs`.
2. Открыть `emacs`.
3. Создать файл `lab07.sh` с помощью комбинации `C-x C-f` и набрать текст скрипта.
4. Сохранить файл комбинацией `C-x C-s`.
5. Выполнить стандартные процедуры редактирования, каждое действие — комбинацией клавиш:
   - вырезать одной командой целую строку (`C-k`);
   - вставить эту строку в конец файла (`C-y`);
   - выделить область текста (`C-space`);
   - скопировать область в буфер обмена (`M-w`);
   - вставить область в конец файла;
   - вновь выделить и вырезать область (`C-w`);
   - отменить последнее действие (`C-/`).
6. Освоить команды перемещения курсора (`C-a`, `C-e`, `M-<`, `M->`).
7. Освоить управление буферами (`C-x C-b`, `C-x o`, `C-x 0`, `C-x b`).
8. Освоить управление окнами: разделить фрейм на 4 части (`C-x 3`, затем `C-x 2`), в каждом окне открыть буфер и ввести текст.
9. Освоить режим поиска и замены (`C-s`, `M-%`, `M-s o`).
10. Ответить на контрольные вопросы.

3 Теоретическое введение

`Emacs` — мощный экранный редактор текста, написанный на языке высокого уровня Elisp. Его основные термины приведены ниже [1]:

- **буфер** — объект, представляющий какой-либо текст (содержимое файла, результаты компиляции, подсказки); практически всё взаимодействие с пользователем происходит посредством буферов;
- **фрейм** — окно в обычном понимании, содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs;
- **окно** — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов; каждое окно имеет строку состояния (имя буфера, основной режим, признак изменения, позиция курсора);
- **область вывода** — одна или несколько строк внизу фрейма для сообщений и запросов;
- **минибуфер** — используется для ввода дополнительной информации, отображается в области вывода;
- **точка вставки** — место вставки (удаления) данных в буфере;
- **режим** — пакет расширений, изменяющий поведение буфера (Fundamental, Text, Lisp, C, Shell-script и др.).

Запуск: `emacs` (или `emacs &` для фоновой работы). Префиксные клавиши: `C-` (Ctrl), `M-` (Meta/Alt/Esc), `S-` (Shift); `C-x` — префикс основных команд, `C-c` — префикс функций, зависящих от режима, `M-x` — выполнение команды по имени, `F10` — доступ к меню.

Основные комбинации клавиш сведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1: Основные комбинации клавиш редактора Emacs

Группа	Комбинации
Перемещение курсора	`C-p`/`C-n` — строка вверх/вниз, `C-f`/`C-b` — символ вперёд/назад, `C-a`/`C-e` — начало/конец строки, `C-v`/`M-v` — страница вниз/вверх, `M-f`/`M-b` — слово, `M-<`/`M->` — начало/конец буфера, `C-g` — отменить операцию
Работа с текстом	`C-d` — удалить символ, `M-d` — слово, `C-k` — до конца строки, `M-k` — до конца предложения, `M-\` — удалить пробелы, `C-q` — вставить символ, `M-q` — выровнять параграф
Выделенная область	`C-space` — начать выделение, `C-w` — вырезать, `M-w` — копировать, `C-y` — вставить, `M-y` — вставить из списка удалений
Поиск и замена	`C-s` — поиск вперёд, `C-r` — назад, `M-%` — поиск с заменой
Файлы и буферы	`C-x C-f` — открыть, `C-x C-s` — сохранить, `C-x C-b` — список буферов, `C-x b` — переключить буфер, `C-x i` — вставить файл
Окна	`C-x 0` — закрыть окно, `C-x 1` — закрыть остальные, `C-x 2` — разделить по горизонтали, `C-x 3` — по вертикали, `C-x o` — перейти в другое окно
Справка	`C-h ?`, `C-h t`, `C-h f`, `C-h v`, `C-h k`, `C-h a`, `C-h i`

Группа	Комбинации
Прочее	`C-\` — переключить язык, `M-x команда`, `C-x u` — отменить

4 Выполнение лабораторной работы

Работа выполнена в виртуальной машине VirtualBox (Fedora Linux 44), пользователь vzhang; редактор — GNU Emacs 30.2 в терминальном режиме (emacs -nw).

4.1 Создание файла lab07.sh и набор текста

Редактор запущен командой emacs -nw. Новый файл создан комбинацией C-x C-f (find-file) с указанием пути ~/work/os/lab07/lab07.sh. Затем набран текст скрипта, после чего файл сохранён комбинацией C-x C-s (save-buffer) — в области вывода появилось сообщение Wrote /home/vzhang/work/os/lab07/lab07.sh.

На рис. 4.1 виден главный экран Emacs: строка меню (File Edit Options Buffers Tools Sh-Script Help), буфер с текстом скрипта (включена подсветка синтаксиса, основной режим Shell-script[sh]) и строка состояния.

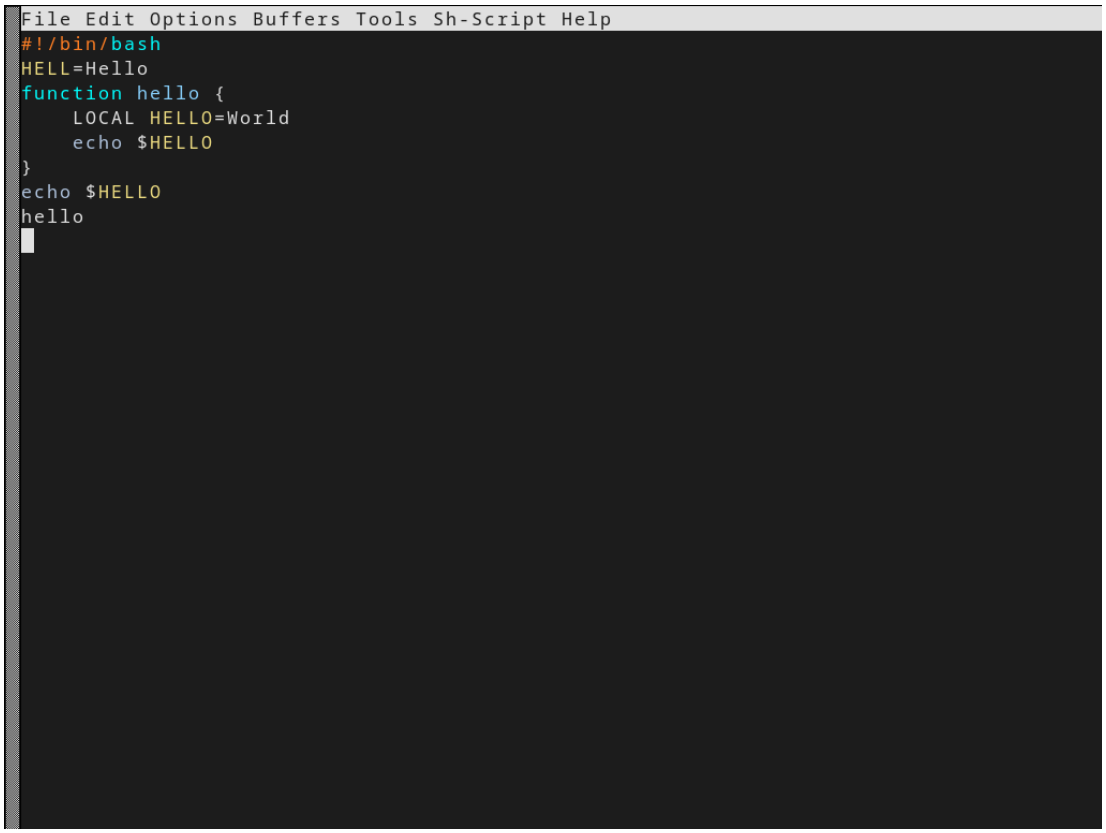


Рисунок 4.1: Главный экран Emacs с файлом lab07.sh

4.2 Редактирование текста комбинациями клавиш

Выполнены стандартные процедуры редактирования (каждое действие — комбинацией клавиш):

- `C-k` — вырезание целой строки в список удалений (kill-ring);
- `C-y` — вставка вырезанной строки в конец файла;
- `C-space` — начало выделения области, `C-w` — вырезание, `M-w` — копирование, `C-y` — вставка области;
- `C-/` — отмена последнего действия.

Перемещение курсора проверено командами `C-a` (начало строки), `C-e` (конец строки), `M-<` (начало буфера), `M->` (конец буфера). После возврата в начало буфера и

выполнения C-k, C-y содержимое файла восстановлено.

4.3 Управление буферами и окнами

Список активных буферов выведен комбинацией C-x C-b в новом окне; переключение между буферами — C-x b, переход в другое окно — C-x o, закрытие окна — C-x 0.

Фрейм разделён на четыре окна: сначала C-x 3 (разделение по вертикали), затем в каждом из окон C-x 2 (разделение по горизонтали). В каждом окне открыт буфер с файлом и введены строки текста — см. рис. 4.2. Строка состояния каждого окна содержит имя буфера (lab07.sh), основной режим (Shell-script[bash]) и позицию курсора.

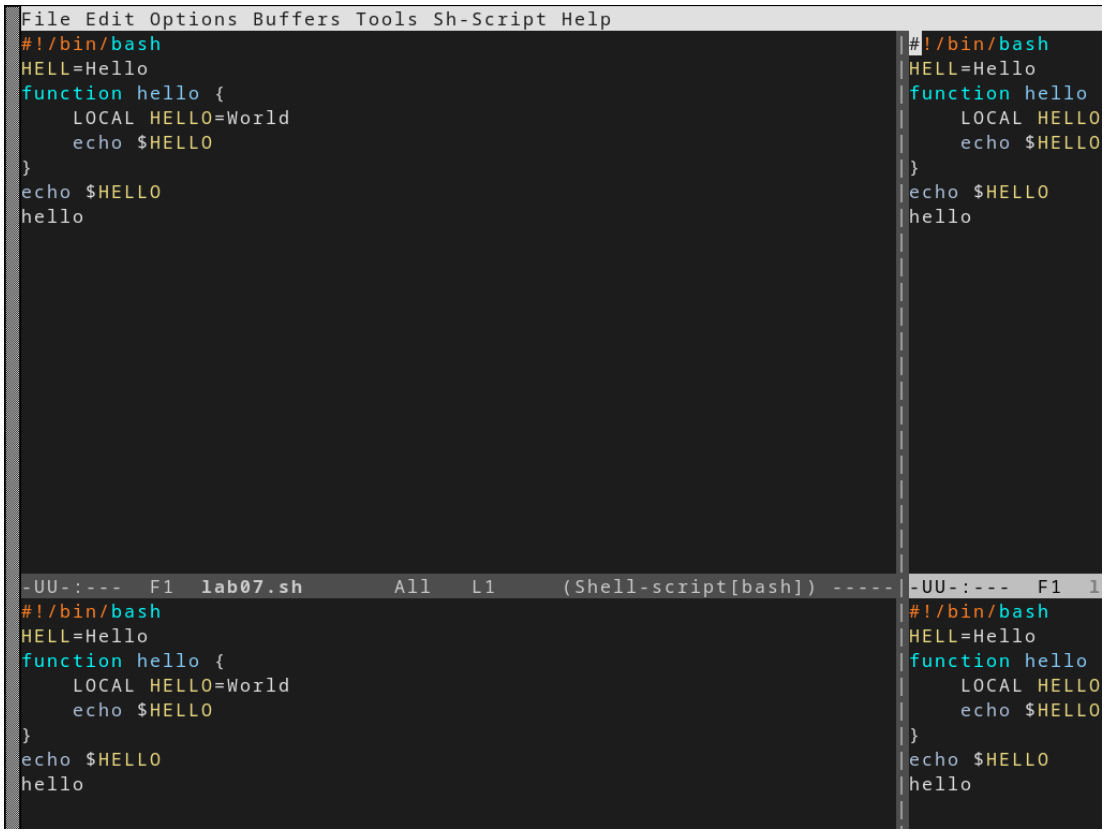


Рисунок 4.2: Фрейм Emacs, разделённый на четыре окна

4.4 Режим поиска и замены

Инкрементальный поиск запущен командой `C-s`; набран шаблон `HELLO`, при этом все вхождения подсвечены, а курсор последовательно переходит между результатами при повторном нажатии `C-s` — см. рис. 4.3. Выход из режима поиска — `C-g`.

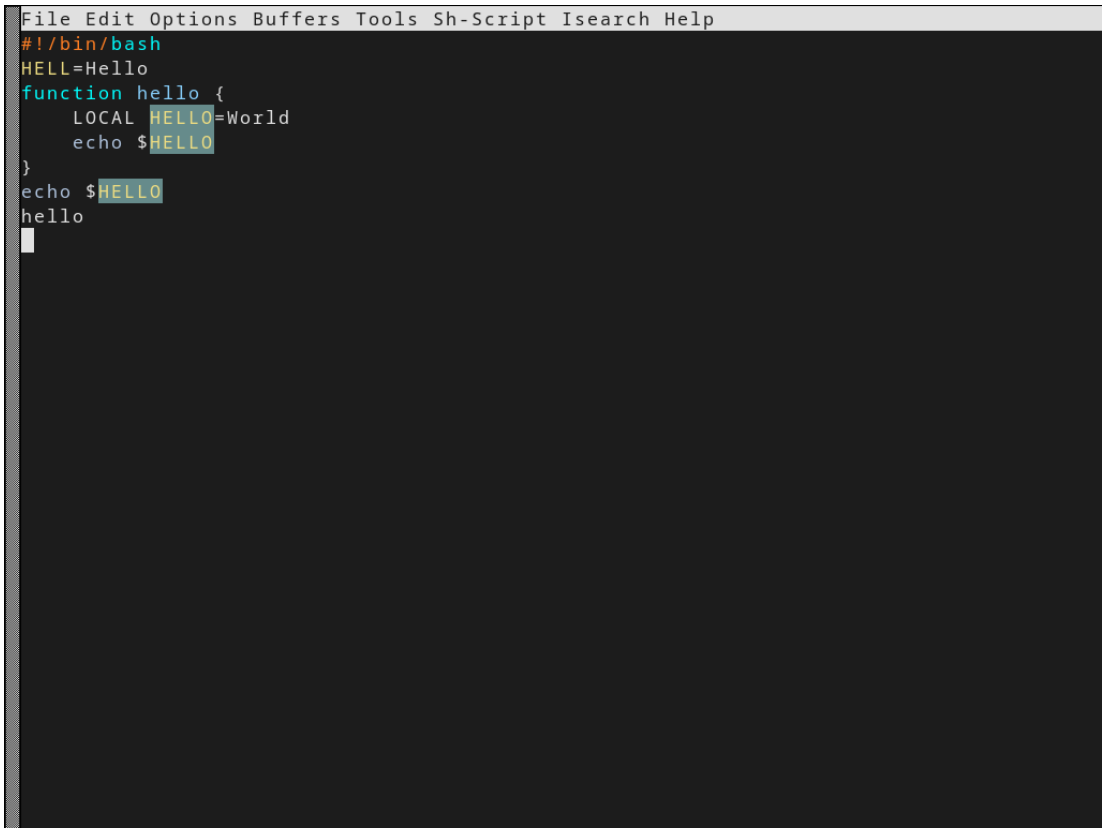


Рисунок 4.3: Инкрементальный поиск (Isearch) по шаблону HELLO

Поиск с заменой выполнен комбинацией `M-%`: введён искомый текст, нажата `Enter`, затем текст замены; после подсветки результатов нажата `!` для подтверждения замены всех вхождений. Режим `M-s o` (`occur`) выводит в отдельный буфер список строк, содержащих совпадения, что отличается от инкрементального поиска: он не перемещает курсор по тексту, а формирует обзор всех вхождений в отдельном буфере.

Итоговое содержимое файла `~/work/os/lab07/lab07.sh`:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

5 Выводы

В ходе работы получены практические навыки работы с редактором Emacs: изучены его терминология (буфер, фрейм, окно, область вывода, минибуфер, точка вставки, режимы), освоены основные комбинации клавиш перемещения курсора, редактирования текста и работы с выделенной областью, управления файлами, буферами и окнами, а также поиска и замены. Создан файл `lab07.sh`, выполнены операции вырезания и вставки строк и областей, отмена действий, разделение фрейма на четыре окна с различными буферами, инкрементальный поиск и замена. Поставленные задачи выполнены полностью.

6 Ответы на контрольные вопросы

6.1 1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs

Emacs — мощный расширяемый экранный текстовый редактор, написанный на языке Elisp, ядро которого фактически является интерпретатором Lisp с редактором как одним из приложений. Он поддерживает множество режимов для разных языков и задач, подсветку синтаксиса, работу с буферами, окнами и фреймами, встроенную справку и учебник, систему расширений (пакеты), интеграцию с компиляторами, отладчиками, системами контроля версий, почтой и другими инструментами. Запускается в графическом и терминальном режимах.

6.2 2. Какие особенности могут сделать его сложным для новичка?

- непривычная терминология (буфер, фрейм, окно, точка вставки, kill-ring);
- управление преимущественно «слепыми» комбинациями клавиш (`C-x C-f`, `M-x`), а не меню и кнопками;
- большое число команд и режимов, перегруженность функциями;
- префиксные клавиши (`C-x`, `C-c`, `M-`), различающиеся в разных режимах;
- нестандартные для современных редакторов обозначения (`C-`, `M-`, `S-`);
- необходимость знать Elisp для глубокой настройки.

6.3 3. Что такое буфер и окно в терминологии emacs?

Буфер — объект, содержащий текст: содержимое файла, вывод команды, список буферов, справку и т. п. Буфер может не быть связан с файлом; в нём выполняются все изменения, а запись в файл — отдельная операция (`C-x C-s`). **Окно** — прямоугольная область фрейма, через которую отображается один из буферов; один и тот же буфер может показываться в нескольких окнах. Окно имеет строку состояния с именем буфера и режимом.

6.4 4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Нет. В одном окне в каждый момент отображается **один** буфер. Буферов можно открыть практически неограниченно много (ограничение — ресурсы памяти), но переключаться между ними в одном окне можно последовательно (`C-x b`, `C-x C-b`), а одновременно видеть разные буферы — только в разных окнах фрейма.

6.5 5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

При запуске создаются буфер `*scratch*` (для экспериментов, режим Lisp Interaction), буфер `*Messages*` (журнал сообщений и ошибок), буфер `*GNU Emacs*` (стартовый экран с приветствием и ссылками, если не отключён), а также служебные буферы (`*Minibuf-0*`, `*Echo Area*` и др.). При открытии файла создаётся буфер с его именем.

6.6 6. Какие клавиши нажать, чтобы ввести комбинацию C-c | и C-c C-|?

- `C-c |` — нажать и удерживать `Ctrl`, нажать `c`, отпустить, затем нажать `|` (обычно `Shift-Alt-|` на разных раскладках; в терминале — `C-c` затем <? Нет: символ `|` набирается как `Shift-\`).
- `C-c C-|` — нажать `C-c` (Ctrl+c), затем `Ctrl+Shift+\` (то есть `C-|`).

То есть сначала вводится префикс `C-c`, затем второй символ: для `|` — обычный символ «вертикальная черта» (обычно `Shift-\`), для `C-|` — та же клавиша с удержанием `Ctrl`.

6.7 7. Как поделить текущее окно на две части?

По горизонтали (одно над другим) — `C-x 2` (`split-window-below`); по вертикали (одно рядом с другим) — `C-x 3` (`split-window-right`). Переход между окнами — `C-x o`, закрытие текущего — `C-x 0`, закрытие остальных — `C-x 1`.

6.8 8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

В домашнем каталоге: файл `~/.emacs` (или `~/.emacs.el`), либо каталог `~/.emacs.d/` с файлом `init.el`, либо (в новых версиях) `~/.config/emacs/init.el`. Настройки записываются на языке Elisp; также используется `~/.emacs.d/custom-file` для настроек, сохранённых через `M-x customize`.

6.9 9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Любая клавиша в Emacs — это привязка (key binding) к команде Elisp; выполнение команды можно переназначить на другую клавишу или вызвать по имени через `M-x`. Переназначение выполняется функциями `global-set-key`, `local-set-key`, `define-key` (например, `(global-set-key (kbd "C-c h") 'help-command)`) и сохраняется в файле инициализации. Существует также `M-x global-unset-key` для снятия привязки. Клавиши — это просто имена событий, поэтому переназначить можно практически любую.

6.10 10. Какой редактор удобнее: vi или emacs? Поясните.

Для кратких правок, работы по SSH и на маломощных системах удобнее **vi**: он лёгкий, всегда установлен, режимы позволяют быстро перемещаться и редактировать без мыши, команды компактны. Для длительной работы с большими проектами, множеством файлов, интеграции с компилятором, отладчиком и системой контроля версий удобнее **emacs** благодаря буферам, окнам, режимам, встроенной справке и расширяемости. В данной работе emacs показался удобнее для выполнения многошагового задания (разделение окон, буферы, подсветка синтаксиса), тогда как vi — быстрее для единичных правок.

Список литературы

1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.